

ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-EST
Tên tài liệu	Ước lượng dự án
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Các thành viên nhóm Sebro
Trạng thái	Đã xác nhận
Phạm vi	Baseline 11 tuần; 15 hạng mục Bắt buộc
Cơ sở ước lượng	Kết quả làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	21/08/2026	Xây dựng phương pháp ước lượng dựa trên kết quả làm thử và điểm tương đối.	Mạch Quốc Tấn
2.0	22/08/2026	Đồng bộ phạm vi gồm 15 Bắt buộc, 6 Nên có và 5 Có thể xem xét.	Mạch Quốc Tấn
3.0	24/08/2026	Đồng bộ năng lực nhóm, coding agent và baseline 11 tuần.	Mạch Quốc Tấn
4.0	24/08/2026	Viết lại theo kết quả làm thử trong hai ngày và số điểm của Product Backlog.	Mạch Quốc Tấn
4.1	24/08/2026	Áp dụng hệ số dự phòng rủi ro 2,5 cho kết quả ước lượng theo tốc độ làm thử.	Mạch Quốc Tấn
4.2	24/08/2026	Ghi đầy đủ tên thành viên để thống nhất với Hợp đồng nhóm và Nhật ký dự án.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích
- 2. Quy ước điểm

- 3. Kết quả làm thử
- 4. Tốc độ dùng để ước lượng
- 5. Ước lượng phần baseline còn lại
- 6. Ước lượng toàn bộ Product Backlog
- 7. Cách sử dụng kết quả
- 8. Kết luận
- 9. Tài liệu tham khảo

1. Mục đích

Tài liệu trình bày cách nhóm ước lượng dự án bằng phương pháp đơn giản:

1. Nhóm làm thử một số hạng mục trong ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026.
2. Nhóm ghi nhận số hạng mục và tổng số điểm đã thực hiện.
3. Nhóm dùng tốc độ làm thử để ước lượng các hạng mục còn lại theo số điểm đã quy ước trong Product Backlog.

Ước lượng này phục vụ lập kế hoạch cho dự án học tập. Số điểm thể hiện độ lớn tương đối của công việc, không phải số giờ cố định.

2. Quy ước điểm

Mức ước lượng	Số điểm	Ý nghĩa
Nhỏ	1	Công việc rõ, ít phụ thuộc.
Vừa	2	Cần phối hợp hoặc kiểm thử nhiều thành phần.
Lớn	3	Công việc phức tạp, cần phân rã hoặc kiểm chứng thêm.

Điểm của từng hạng mục được lấy trực tiếp từ Product Backlog. Nhóm không đổi điểm chỉ để làm cho dự báo phù hợp với tiến độ mong muốn.

3. Kết quả làm thử

3.1. Ngày 16 tháng 07 năm 2026

Thành viên	Hạng mục	Số hạng mục	Số điểm	Nội dung chính
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	LDMS-008, LDMS-026	2	3	Trình đọc, tìm kiếm và danh sách tài liệu.
Ngô Nguyễn Thế Khoa	LDMS-003, LDMS-004, LDMS-007	3	6	OCR, kết quả theo trang và tạo EPUB.
Nguyễn Quang Thái	LDMS-013, LDMS-022	2	2	Điều kiện xuất bản và xử lý lại tác vụ.
Tổng	7 hạng mục khác nhau	7	11	Kết quả làm thử ngày 16 tháng 07 năm 2026.

3.2. Ngày 17 tháng 07 năm 2026

Thành viên	Hạng mục	Số hạng mục	Số điểm	Nội dung chính
Nguyễn Tuấn Anh	LDMS-001, LDMS-009, LDMS-010, LDMS-018	4	7	Nền tảng, đăng nhập, phân quyền và Google OAuth.
Tổng	4 hạng mục khác nhau	4	7	Kết quả làm thử ngày 17 tháng 07 năm 2026.

3.3. Tổng hợp hai ngày

Chỉ số	Giá trị
Số ngày làm thử	2 ngày
Số hạng mục đã được triển khai thử	11
Tổng số điểm đã triển khai thử	18
Hạng mục Bắt buộc đã được triển khai thử	9
Điểm Bắt buộc đã được triển khai thử	15
Hạng mục Nên có đã được triển khai thử	2
Điểm Nên có đã được triển khai thử	3

Mười một hạng mục trên là các hạng mục đã tạo được kết quả trong giai đoạn làm thử. Nhật ký cũ chưa có đủ Pull Request, kết quả kiểm thử và xác nhận cho từng hạng mục, vì vậy tài liệu không khẳng định cả 11 hạng mục đã đạt Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD).

4. Tốc độ dùng để ước lượng

4.1. Tốc độ chung

Trong hai ngày, nhóm triển khai thử được 18 điểm:

$$18 \text{ điểm} \div 2 \text{ ngày} = 9 \text{ điểm/ngày}$$

Tốc độ 9 điểm/ngày được dùng để tham khảo khi ước lượng toàn bộ Product Backlog.

4.2. Tốc độ đối với baseline

Trong kết quả làm thử có 15 điểm thuộc các hạng mục Bắt buộc:

$$15 \text{ điểm Bắt buộc} \div 2 \text{ ngày} = 7,5 \text{ điểm Bắt buộc/ngày}$$

Tốc độ 7,5 điểm Bắt buộc/ngày được dùng để ước lượng phần baseline còn lại. Cách tính này thận trọng hơn việc dùng toàn bộ 18 điểm, vì không cộng hai hạng mục Nên có vào tốc độ của baseline.

4.3. Hệ số dự phòng rủi ro

Sau khi tính thời gian theo tốc độ làm thử, nhóm nhân kết quả với hệ số **2,5**:

$$\text{Thời gian kế hoạch} = \text{Thời gian theo tốc độ làm thử} \times 2,5$$

Hệ số này dùng để dự phòng cho việc hoàn thiện tiêu chí chấp nhận, tạo và chỉnh sửa Pull Request, Technical Lead xem xét, kiểm thử, tích hợp, sửa lỗi, cập nhật tài liệu, công việc bị chặn và sai lệch giữa giai đoạn làm thử với quá trình phát triển đầy đủ.

5. Ước lượng phần baseline còn lại

Baseline có 15 hạng mục Bắt buộc với tổng cộng 26 điểm. Giai đoạn làm thử đã triển khai 9 hạng mục Bắt buộc, tương ứng 15 điểm.

Phần baseline còn lại:

$$26 \text{ điểm} - 15 \text{ điểm} = 11 \text{ điểm}$$

Hạng mục	Tên hạng mục	Mức ước lượng	Số điểm	Tỷ trọng trong phần còn lại
LDMS-002	Tải tài liệu gốc	Vừa	2	18,2%
LDMS-005	Lưu văn bản đã hiệu chỉnh	Vừa	2	18,2%
LDMS-011	Quản lý thông tin mô tả	Vừa	2	18,2%
LDMS-014	Bảo vệ quyền đọc	Vừa	2	18,2%
LDMS-015	Tìm kiếm toàn văn	Vừa	2	18,2%
LDMS-016	Hiển thị kết quả tìm kiếm	Nhỏ	1	9,0%
Tổng	6 hạng mục Bắt buộc còn lại		11	100%

Thời gian theo tốc độ làm thử:

$$11 \text{ điểm} \div 7,5 \text{ điểm/ngày} = 1,47 \text{ ngày}$$

Thời gian sau khi thêm dự phòng rủi ro:

$$1,47 \text{ ngày} \times 2,5 = 3,68 \text{ ngày}$$

Nhóm làm tròn thành **4 ngày làm việc tương đương** để lập kế hoạch cho sáu hạng mục Bắt buộc còn lại. Kế hoạch tổng thể 11 tuần vẫn được giữ để phù hợp với lịch học, phân công của sáu thành viên và hoạt động quản lý dự án.

6. Ước lượng toàn bộ Product Backlog

Phạm vi	Tổng hạng mục	Tổng điểm	Đã triển khai thử	Điểm đã triển khai thử	Còn lại	Điểm còn lại
Bắt buộc	15	26	9	15	6	11
Nên có	6	9	2	3	4	6
Có thể xem xét	5	8	0	0	5	8
Tổng	26	43	11	18	15	25

Nếu điều kiện thực hiện tương đương hai ngày làm thử, thời gian theo tốc độ thử cho 25 điểm còn lại là:

$$25 \text{ điểm} \div 9 \text{ điểm/ngày} = 2,78 \text{ ngày}$$

Sau khi thêm dự phòng rủi ro:

$$2,78 \text{ ngày} \times 2,5 = 6,95 \text{ ngày}$$

Nhóm làm tròn thành **7 ngày làm việc tương đương** cho toàn bộ 25 điểm còn lại. Con số này chỉ dùng để tham khảo năng lực. Cam kết của dự án vẫn là 15 hạng mục Bắt buộc. Các hạng mục Nên có và Có thể xem xét chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến baseline.

7. Cách sử dụng kết quả

Nhóm sử dụng ước lượng theo các quy tắc sau:

1. Ưu tiên hoàn thành sáu hạng mục Bắt buộc còn lại.
2. Dùng số điểm để so sánh khối lượng, không coi một điểm là một số giờ cố định.
3. Chỉ ghi hạng mục Hoàn thành khi đạt DoD và có Pull Request, kết quả kiểm thử, người xem xét và ngày xác nhận.
4. Cập nhật lại tốc độ khi có thêm hạng mục hoàn thành với bằng chứng đầy đủ.
5. Không dùng số token hoặc số commit để thay cho số điểm hoàn thành.
6. Coding agent hỗ trợ tăng tốc nhưng kết quả vẫn phải được thành viên kiểm tra và Technical Lead xem xét.
7. Luôn nhân thời gian tính từ tốc độ làm thử với hệ số dự phòng rủi ro 2,5 trước khi đưa vào kế hoạch.

8. Kết luận

- Giai đoạn làm thử diễn ra trong hai ngày: **16 và 17 tháng 07 năm 2026**.
- Nhóm đã triển khai thử **11 hạng mục**, tương ứng **18 điểm**.
- Trong đó có **9 hạng mục Bắt buộc**, tương ứng **15 điểm**.
- Baseline còn **6 hạng mục Bắt buộc**, tương ứng **11 điểm**.
- Theo tốc độ làm thử, phần baseline còn lại cần khoảng **1,47 ngày**; sau khi nhân hệ số dự phòng 2,5, thời gian kế hoạch là **3,68 ngày** và được làm tròn thành **4 ngày làm việc tương đương**.
- Toàn bộ Product Backlog còn lại cần khoảng **2,78 ngày** theo tốc độ thử; sau dự phòng là **6,95 ngày**, làm tròn thành **7 ngày làm việc tương đương**.
- Baseline vẫn sử dụng kế hoạch **11 tuần** để hoàn thiện kiểm thử, xem xét, tích hợp, tài liệu và các yêu cầu DoD.
- Tiến độ 11 tuần được bảo đảm với nguồn lực hiện tại và sự hỗ trợ của coding agent.

9. Tài liệu tham khảo

- Product Backlog.
- Nhật ký dự án.
- Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.
- Kế hoạch dự án.
- Kế hoạch kiểm thử.